

Стабилизатор малых спутников CubeSat

Выполнил работу: Павлов Максим, 10 класс, ГБОУ Школа №1544

Научный руководитель: Борискин Андрей Геннадьевич

Введение

Кубсаты — компактные и доступные спутники. Для выполнения своих задач им необходимо сохранять стабильную ориентацию в пространстве. В данном проекте создана система стабилизации на основе Arduino, которая с помощью датчика MPU6050, фильтра Маджвика и ПИД-регулятора управляет маховиками для удержания аппарата в нужном положении.

Принцип работы

Одним из самых распространённых и эффективных методов управления ориентацией CubeSat является использование маховиков.

При отсутствии внешних сил общий момент импульса системы «спутник + маховик» сохраняется:

$$L_{\text{сист}} = I_c \cdot \omega_c + I_m \cdot \omega_m = \text{const}$$

$L_{\text{сист}}$ - угловой момент системы
 I_c, ω_c , момент инерции и угловая скорость спутника
 I_m, ω_m , момент инерции и угловая скорость маховика

Это означает, что изменение скорости вращения маховика приводит к противоположному изменению скорости вращения корпуса спутника. Таким образом, плавно ускоряя или замедляя маховик, можно точно разворачивать аппарат.

При сильных толчках система резко увеличивает скорость вращения маховика, чтобы тот приобрёл угловое ускорение:

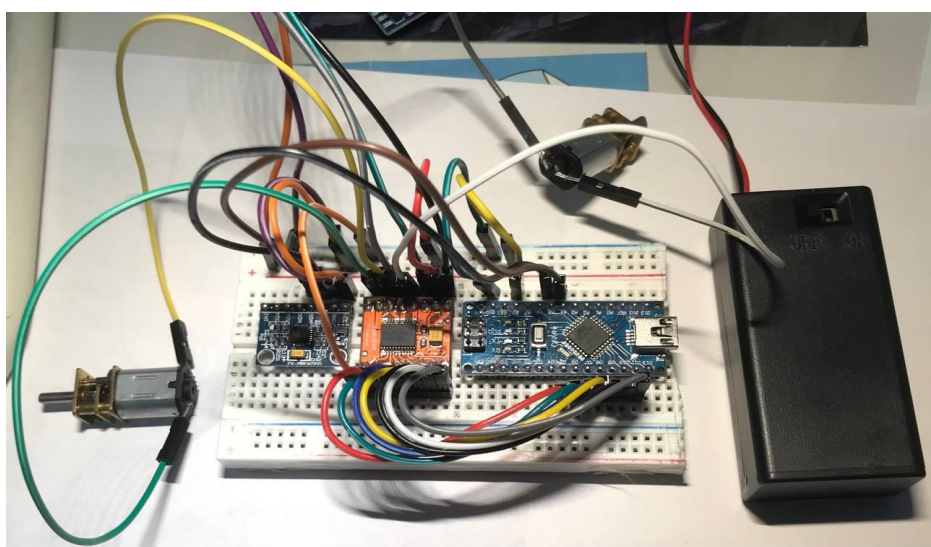
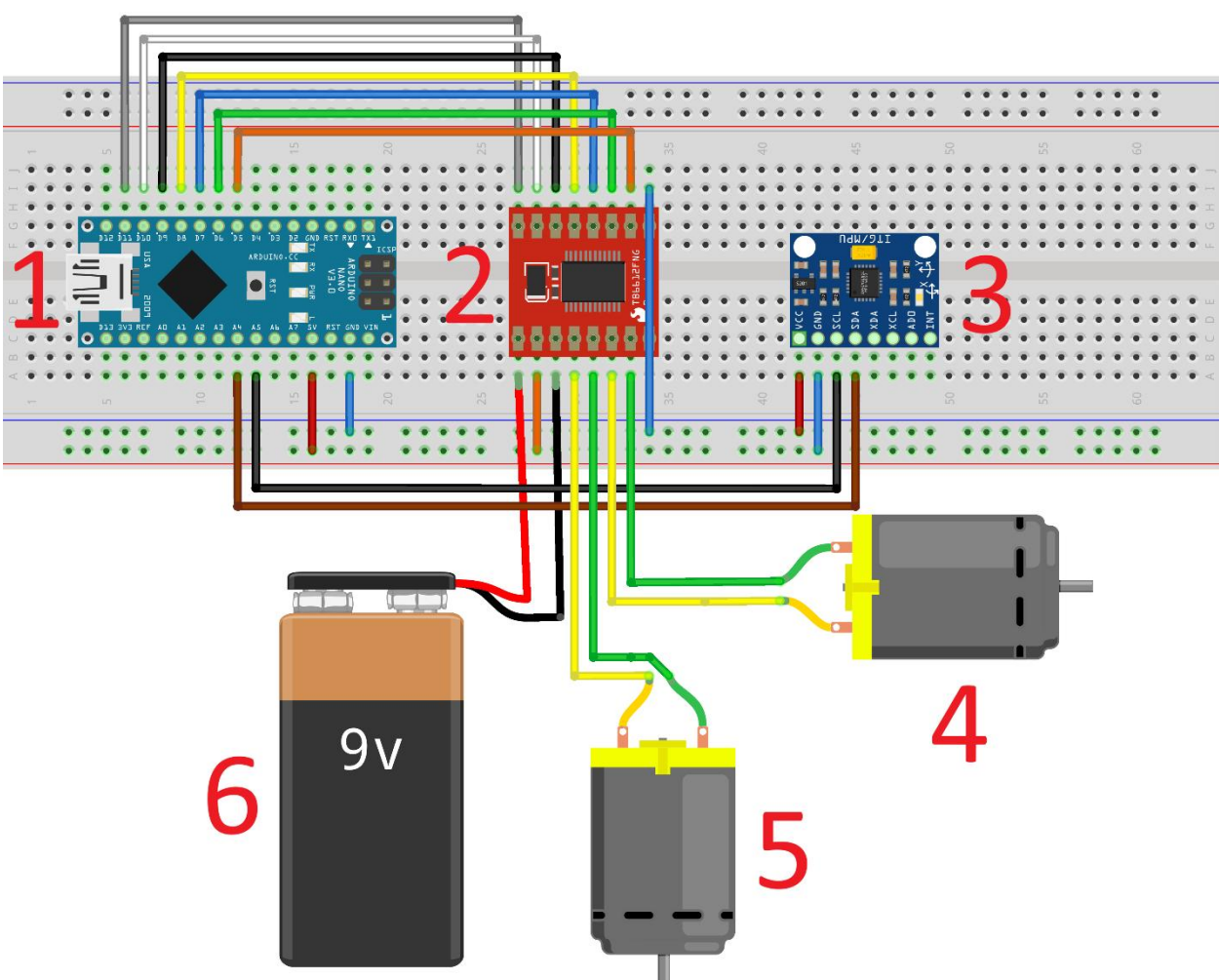
$$M = I \cdot \alpha$$

I - момент инерции,
 α - угловое ускорение.

Это приводит к возникновению силы реакции, которая толкает корпус спутника в противоположном направлении. Данная реактивная сила создаёт момент, компенсирующий нежелательное вращение. Таким образом, изменяя ускорение маховика, система может точно компенсировать внешнее воздействие

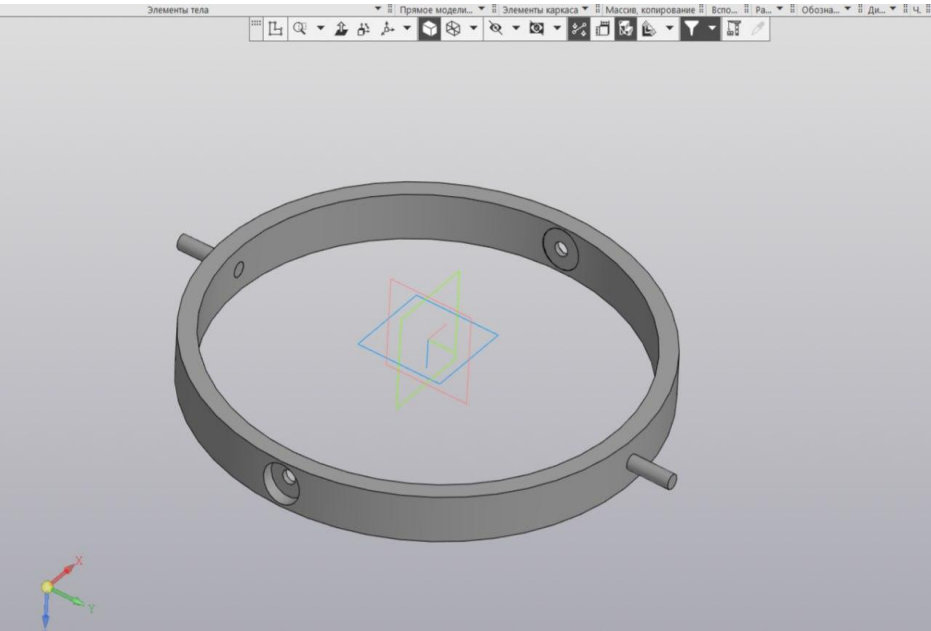
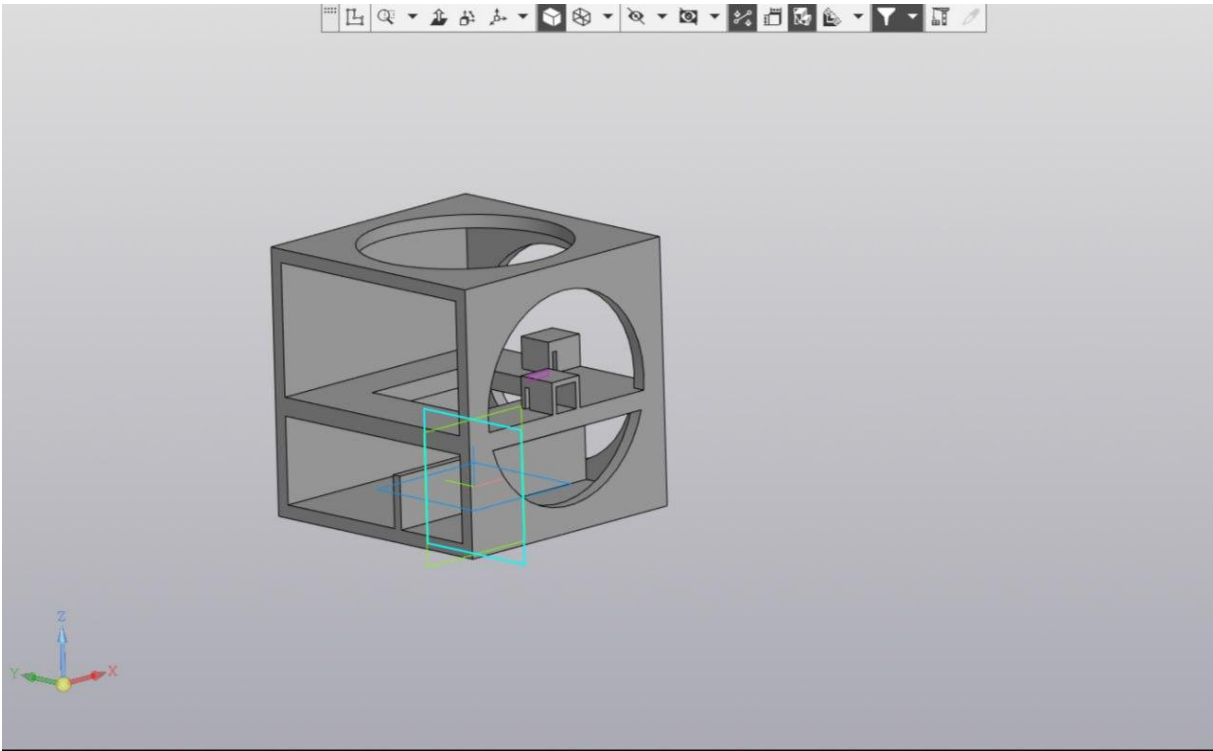
Реализация

Принципиальная схема и реальная сборка



- 1 - Arduino Nano
- 2 - Драйвер моторов TB6612FNG
- 3 - датчик гироскоп акселерометр MPU-6050
- 4, 5 - электромоторы
- 6 - батарея 9В

Создание 3д модели кубика и его подвеса



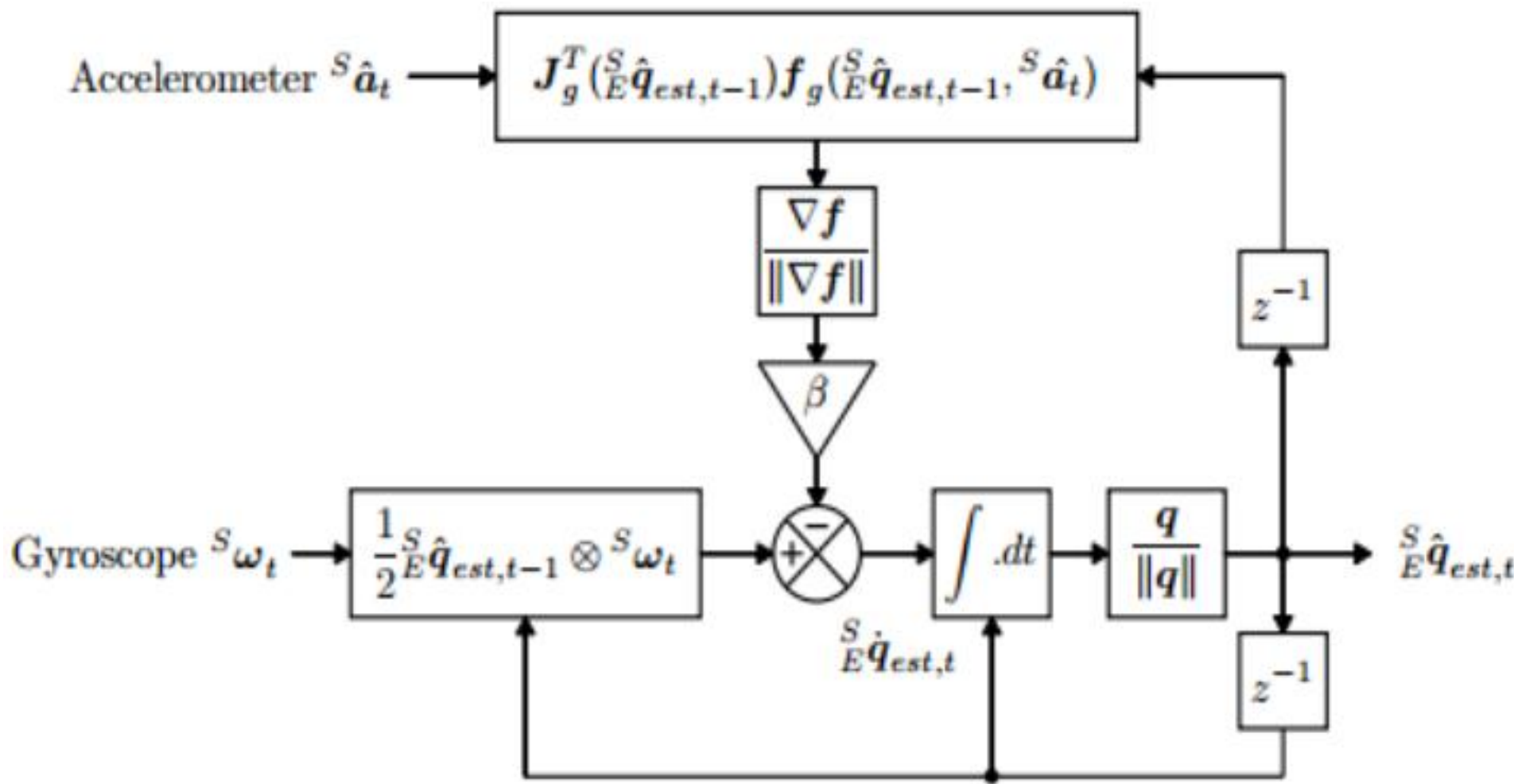
Электронная схема на базе с датчиком MPU6050 и драйвером TB6612FNG размещена внутри куба, установленного на двухосевой карданов подвес. Код написан в программе Arduino IDE

Датчик MPU-6050

Датчик MPU-6050 (гироскоп + акселерометр) измеряет угловую скорость и ускорение. Акселерометр в покое определяет вектор гравитации.

Фильтр Маджвика

Фильтр Маджвика объединяет данные гироскопа и акселерометра MPU6050, компенсируя их недостатки. Гироскоп даёт быстрый отклик на вращение, но со временем «уплывает». Акселерометр не имеет дрейфа, показывая гравитацию, но сбивается при движении. Алгоритм постоянно корректирует гироскоп по данным акселерометра, получая точные углы крена и тангажа без накопления ошибки.



Блок-схема представляющая полную реализацию фильтра ориентации для ИНС

ПИД-Регулятор и моторы

ПИД-Регулятор вычисляет управляющий сигнал, сравнивая текущий угол, полученный при помощи фильтра Маджвика, с целевым. Сигнал, учитывающий ошибку (P), её накопление (I) и скорость изменения (D), поступает на драйвер TB6612FNG, который преобразует его в команды для моторов маховиков, обеспечивая стабилизацию.

Выводы и результаты

Создан действующий прототип системы стабилизации CubeSat. Собрана 3D-модель с подвесом, реализована схема на Arduino с MPU6050 и TB6612FNG, написан код с фильтром Маджвика и ПИД-регулятором. Система определяет ориентацию и формирует управляющие сигналы. Выявлен недостаток - слабые моторы. Проект будет развиваться через установку мощных двигателей и доработку алгоритмов.



Фото получившегося проекта